CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

L'ordre « y est une puissance de x »

Énoncé

Sur $\mathbb{R}_+^*$, on pose $x \preccurlyeq y \iff \exists n \in \mathbb{N},\ y = x^n$. Montrer que $\preccurlyeq$ est une relation d'ordre. Est-il total ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $n = 0$ est autorisé : $x^0 = 1$.

Ce qu'on te demande. Réflexivité, antisymétrie, transitivité, puis totalité.

Corrigé

1. Réflexive et transitive

Réflexive : $x = x^1$, avec $1 \in \mathbb{N}$.

Transitive : si $y = x^n$ et $z = y^m$, alors $z = (x^n)^m = x^{nm}$ avec $nm \in \mathbb{N}$: $x \preccurlyeq z$.

2. Antisymétrique

Supposons $y = x^n$ et $x = y^m$. Alors $x = (x^n)^m = x^{nm}$, et en prenant le logarithme : $\ln x = nm \ln x$.

- Si $x = 1$: $y = 1^n = 1 = x$.
- Si $x \neq 1$: $\ln x \neq 0$, on divise : $nm = 1$. Des entiers naturels de produit 1 valent 1 tous les deux : $n = 1$ et $y = x^1 = x$.

Dans les deux cas $x = y$.

3. Pas total

$2 \preccurlyeq 3$ demanderait $3 = 2^n$: les puissances de 2 sont $1, 2, 4, 8, \ldots$, jamais 3. $3 \preccurlyeq 2$ demanderait $2 = 3^n$: impossible de même. 2 et 3 ne sont pas comparables : l'ordre n'est **pas total**.

Remarque : $x \preccurlyeq 1$ pour tout x (avec $n = 0$), donc 1 est le plus grand élément.

Le piège

Oublier le cas $x = 1$ dans l'antisymétrie : on ne peut pas diviser par $\ln 1 = 0$.

La méthode

Antisymétrie : combiner les deux relations pour obtenir une égalité du type $x = x^{nm}$.

Rappels de cours utilisés

- **Relation d'ordre.** $\preccurlyeq$ est une relation d'ordre si elle est **réflexive**, **antisymétrique** ($x \preccurlyeq y$ et $y \preccurlyeq x \Rightarrow x = y$) et **transitive**. L'ordre est **total** si deux éléments sont toujours comparables : $x \preccurlyeq y$ ou $y \preccurlyeq x$.